HACKATHON UFJF 2026 (56 HORAS) • TEMA 3

IA PAIR: GOOGLE GEMINI 2.5 PRO (ANTIGRAVITY)

SADREY + SCRUM



MicroLeiteMacroNegocios

O copiloto especialista do produtor de leite: inteligência artificial determinística e modelagem zootécnica para estancar prejuízos invisíveis na fazenda.

Motor Determinístico

25 regras declarativas Embrapa com encadeamento para frente (Forward Chaining) sem alucinações.

Alerta Bioclimático (ITU)

Mede o estresse térmico das vacas e calcula na hora a perda financeira em litros e reais/dia.

Lucro Real Embrapa

Metodologia Custopec (COE, COT, CT) para evitar a descapitalização silenciosa do patrimônio.

Simulação em Tempo Real

Presets de 1 clique e auto-inferência (debounce 150ms) para resposta instantânea ao produtor.

O DESAFIO AGRO

Onde o Produtor de Leite Mais Perde Dinheiro?

Muitos produtores trabalham pesado todos os dias, mas fecham o ano no vermelho por causa de gargalos silenciosos que não aparecem no caderninho.

1. A Descapitalização Silenciosa

O leite entra, as contas do mês são pagas, mas o trator envelhece e as benfeitorias desgastam sem reserva contábil (COT/CT). No fim do ano, o produtor precisa vender vacas para fechar o caixa.

2. O Calor Invisível (Estresse Térmico)

Vaca leiteira sofre acima de 24°C e alta umidade. O ITU alto corta o apetite e derruba até 4 litros de leite por vaca todos os dias sem que o produtor perceba a causa bioclimática.

3. Desperdício na Ração & Acidose (SARA)

Excesso de concentrado sem volumoso adequado acidifica o rúmen da vaca (pH < 5.8), desperdiça nitrogênio caro (NUL > 16 mg/dL) e causa graves problemas de casco e laminite.

4. Mastite e Cortes no Preço do Litro

Células somáticas (CCS > 400k) e bactérias (CBT > 100k) estragam a síntese láctea e acionam penalizações de até -R$ 0,25/litro aplicadas pelos laticínios conforme a IN 76/77 do MAPA.

Missão: Transformar dados simples do campo em diagnóstico claro, auditável e com plano de ação imediato.

ENGENHARIA DE SOFTWARE & IA

Como Evitar a Alucinação?

Como cobrir economia, zootecnia, bioclimatologia e qualidade do leite em apenas 56 horas sem gerar código raso ou regras desconexas?

A Armadilha Comum

Tentar pedir tudo de uma vez à IA (*"faça um sistema de leite completo com tudo"*) gera código genérico, fórmulas inventadas sem base na Embrapa e sistemas de 'caixa preta' sem rastreabilidade.

Nossa Estratégia Vencedora

Decompor o projeto em **microtarefas encadeadas e auditáveis**: primeiro elicitar as fontes científicas, estruturar o catálogo ontológico de variáveis, formalizar as regras determinísticas e só então codificar a interface reativa.

Princípio Orientador: O humano é o arquiteto do conhecimento e o juiz dos resultados; a IA é a executora de alta precisão.

METODOLOGIAS INTEGRADAS

Metodologia Sadrey (Especialista) + Scrum (Agilidade)

Unimos o rigor da engenharia do conhecimento para sistemas especialistas com a velocidade de sprints de curto ciclo do Scrum.

1. Identificação & Aquisição

Foco nos 4 gargalos da pecuária leiteira; elicitação direta de publicações técnicas da Embrapa, NRC e normas do MAPA.

2. Conceituação & Formalização

Criação do catálogo de 33 variáveis ontológicas em `variables.json` e 25 regras declarativas em `rules.json`.

3. Validação Contínua

Testes automatizados com 5 presets de fazendas reais e auditoria rigorosa dos cálculos antes de ir para a interface.

⏱️ **Sprints em 56h:** Sprint 1 (Motor & Regras) ➔ Sprint 2 (Interface Reativa) ➔ Sprint 3 (Simulador & XAI) ➔ Sprint 4 (Auditoria & Refinamento).

PARCERIA DE ALTA PERFORMANCE

Divisão de Papéis

A inteligência artificial não substituiu a equipe humana; ela operou como um amplificador cognitivo e programador de par em tempo integral.

Papel do Humano (Especialista & Arquiteto)

- Define os conceitos e a lógica zootécnica de domínio.
- Audita as fórmulas matemáticas (ex: cálculo correto de ITU e COT).
- Avalia criticamente a experiência do usuário (UX sem atrito).
- Aprova e valida os diagnósticos gerados contra dados reais.

Papel da IA (Google Gemini 2.5 Pro / Antigravity)

- Estrutura o catálogo JSON declarativo de variáveis e regras.
- Implementa o motor determinístico com Forward Chaining e MYCIN.
- Gera componentes React modernos com Recharts e Tailwind.
- Conduz refatorações rápidas e bateria de testes automatizados.

🤝 **Resultado da Parceria:** O que levaria semanas de desenvolvimento foi entregue com qualidade sênior em menos de 56 horas.

>_ ESTEIRA DE ENGENHARIA DE PROMPT

Decompondo o Problema em Prompts Cirúrgicos

Como estruturamos os pedidos à IA para garantir código limpo, padronizado e livre de alucinações matemáticas.

PASSO 1

Elicitação

"Defina o schema JSON com as 33 variáveis essenciais de zootecnia e economia da Embrapa."

PASSO 2

Estruturação

"Crie as 25 regras declarativas com premissas SE-ENTÃO e Fatores de Certeza do MYCIN."

PASSO 3

Implementação

"Implemente o motor de Forward Chaining desacoplado com testes unitários cobrindo casos críticos."

PASSO 4

Refinamento

"Ajuste a interface para auto-inferência reativa (debounce 150ms) e sem travamento de zeros."

📐 **Chave do Sucesso:** Prompts de escopo único, com contratos de entrada e saída claramente especificados.

CICLO DE MELHORIA CONTÍNUA

Auditoria e Refinamento em Ação

Exemplos reais de como a intervenção humana corrigiu desvios da IA e transformou uma boa ideia em um produto de alta precisão.

CASO REAL 1

Custo Operacional Total (COT)

Desvio: A IA havia misturado o custo da terra dentro do COT.
Auditoria Humana: Corrigimos para a metodologia oficial Embrapa Custopec (COE = desembolso, COT = +depreciação, CT = +oportunidade da terra).

CASO REAL 2

Usabilidade: Inputs Numéricos

Desvio: Ao apagar um campo numérico, a tela ficava travada com '0' feio e NaN.
Auditoria Humana: Implementamos tratamento dinâmico para permitir digitação livre e conversão limpa em zero.

CASO REAL 3

Auto-Inferência em Tempo Real

Desvio: O usuário precisava clicar em 'Calcular' a cada alteração.
Auditoria Humana: Adicionamos debounce de 150ms: o produtor mexe no slider ou digita e vê a resposta na hora!

🎯 **Lição Aprendida:** A IA acelera 10× o desenvolvimento, mas a auditoria técnica humana é insubstituível.

CONHECIMENTO ESPECIALISTA

As Regras do Sistema

Toda a inteligência do sistema foi codificada em estruturas transparentes, inspecionáveis e cientificamente fundamentadas.

Catálogo Ontológico (33 Variáveis)

Divididas em 6 dimensões fundamentais do agronegócio de leite:

Zootécnicas (7) | Ambiência/ITU (4) | Sanidade/Mastite (7) | Nutrição/SARA (4) | Mão de Obra (3) | Econômicas/Custopec (8)

25 Regras Especialistas Declarativas

Estrutura declarativa com tratamento de incerteza pelo modelo MYCIN:

```
SE itu > 78 E consumo_concentrado > 7.0
ENTÃO diagnostico = "Acidose Agravada por Calor"
CERTEZA (CF) = 0.90 | STATUS = "CRITICO"
```

🔍 **Auditabilidade:** Qualquer agrônomo ou produtor pode ler as regras e entender exatamente por que o diagnóstico foi emitido.

ARQUITETURA AUDITÁVEL

Por Que Motor Determinístico e Não Caixa Preta?

No campo, um conselho errado sobre nutrição ou sanidade pode quebrar o produtor. Decisões críticas exigem determinismo e explicabilidade total.

Zero Alucinação

Os cálculos e diagnósticos seguem rigorosamente as equações matemáticas da Embrapa. O sistema nunca "inventa" números.

Explicabilidade (XAI)

Para cada diagnóstico, o sistema mostra a regra disparada, as premissas satisfeitas e a justificativa técnica clara.

100% Offline e Seguro

Funciona no galpão sem precisar de sinal de internet e sem enviar dados confidenciais da fazenda para servidores externos.

🛡️ **IA Confiável:** A IA generativa foi usada para *construir* o sistema; a tomada de decisão no campo é *determinística e auditável*.

RESULTADO DA MARATONA

O Produto Final

Uma aplicação web completa, reativa e profissional construída em menos de 56 horas de maratona.

Cenário Real: Crise Sanitária (Mastite & CBT)

Fazenda com 52 vacas em lactação, temperatura de 28,5°C e CCS de 620.000:

79.1 ITU
ESTRESSE SEVERO (-2.88 L/VACA)

-R$ 0,12 /L
MARGEM LÍQUIDA (-R$ 3.587/MÊS)

Resultado Pós-Simulação com 1 Clique

Simulando ventiladores no galpão e higienização correta de ordenha:

70.4 ITU
ZONA DE CONFORTO PLENO

+R$ 0,41 /L
LUCRO LÍQUIDO (+R$ 14.172/MÊS)

Preset: 'Fazenda com Crise Sanitária (Mastite & CBT Alta)'

Iniciar Demonstração Prática

DIFERENCIAIS DE MERCADO

Comparativo

Como nossa solução se compara com as alternativas existentes hoje no mercado agropecuário.

Critério de Avaliação	Caderno / Planilha	ERPs Tradicionais	MicroLeiteMacroNegocios
Diagnóstico Automático	❌ Inexistente	⚠️ Apenas Relatórios	✅ 25 Regras Embrapa
Índice de Estresse Térmico (ITU)	❌ Não calcula	❌ Raro / Pago à parte	✅ Integrado com perda em L/dia
Alerta de Descapitalização Silenciosa	❌ Não	⚠️ Confuso	✅ Sim (Custopec COE/COT/CT)
Simulação Interativa em Tempo Real	❌ Não	❌ Não	✅ Sim (150ms Debounce)

🚀 Transforma o produtor rural em um gestor agropecuário de alta precisão.

CONCLUSÃO & PRÓXIMOS PASSOS

O Futuro da Pecuária de Leite Começa Aqui

Democratizando o conhecimento de ponta da Embrapa para apoiar desde o pequeno produtor familiar até as grandes fazendas industriais.

Lucratividade Sustentável

Evita a queima de patrimônio e otimiza a receita em cada centavo do litro de leite comercializado.

Bem-Estar Animal

Vacas bem nutridas, livres de calor e sem dor produzem mais, têm melhor longevidade e reduzem descartes.

Próximos Passos (IoT & App)

Integração com sensores de galpão (Free-Stall/Compost Barn) e app móvel 100% offline para o campo.

Muito obrigado! Estamos abertos às perguntas da banca.

Iniciar Demonstração Prática